

1. Explique cómo se originó el Internet.

El internet en si, se origino desde los años 60, con la idea de la red galactica de J.C.R. Licklider, desde aca se "avanzo" con el tema a traves de mas tiempo, con el ARPANET, o por ejemplo la proposicion de usar "packet" como palabra para los mensajes que se usarian. A esto se le suma, mas logros como el desarrollo de los packet switches para los IMPs. O bueno la creacion de ARPANET el cual fue un gran esfuerzo en conjunto para que se llegara a dar, como el esfuerzo del equipo BBN para el diseño de la arquitectura de esta o que se usara la UCLA para ser el primer nodo en la ARPANET. O ya el poder montar bien el sistema en 1969, o en octubre de ese mismo año que se envio el primer mensaje entre hosts. Entonces entre 1971 y 1972 ya el protocolo entre hosts estaba bien fundado y se podian desarrollar aplicaciones, como por ejemplo, correo electronico. Entonces resumiendo, el internet no se origino rapidamente se origino de conceptos, los cuales llevaron a ideas como ARPANET, que no fue hasta que se perfeccionaron lo suficiente los protocolos y hubiera suficiente gente se empezaron a desarrollar aplicaciones, y de ahi se dio a luz el internet

2. De acuerdo con la lectura, ¿Qué es circuit switching y packet switching?

Segun la lectura, circuit switching es un metodo donde las redes se conectan a nivel de circuito, de ahi viene el nombre, un sistema lento que no iba a funcionar para el internet, mientras tanto packet switching, es un metodo mas nuevo y eficiente, el cual se basa en usar comunicaciones mediante paquetes en vez de circuitos que fue teorizado originalmente por Leonard Kleinrock.

3. ¿Qué tanto impacto causó las "Four ground rules" en el Desarrollo de las comunicaciones actuales? Base su respuesta en su conocimiento actual de cómo funcionan las redes, comunicaciones y el Internet.

En opinion personal diria que sentaron las bases de como es la estructura del internet moderno a mi conocimiento, esto debido a como funciona todo este tema actualmente, entonces, la primera regla diria que cada red distinta deberia de no ocupar cambios internos para conectarse para internet, y esto es cierto, fuera de ocupar por ejemplo un servicio de internet cualquier red se puede conectar al internet, y no es dificil incluso generar un hotspot o conseguir internet hoy en dia. La segunda regla dice que debe de ser en una base de mejor esfuerzo, que si un paquete no llega se retransmite, como ha afectado las comunicaciones actuales? Pues que aun se usa y es el metodo principal, se intenta transmitir toda la informacion claro, pero siempre existe perdida de paquetes en cierto porcentaje, y cuando hay peor señal se pierden mas, pero no significa que se caiga la conexion por un paquete que no llegue. Siguiente regla, cajas negras que se usan para

conectarse a las redes, es decir los gateways y routers sin retener informacion, si es cierto que son sencillas, pero si retienen un poco de informacion como logs de paginas visitadas, pero si no creo que sean complejos. Finalmente con este si no sabria explicarlo que tanto ha influido, en especial con mi conocimiento actual, por lo cual no puedo comentar de este control global o falta de.

4. Explique el rol de la documentación en las redes.

La documentacion fue una base para que el internet llegara a ser lo que es hoy en dia, si no fuese por la documentacion, nunca hubiese crecido de la forma que crrecio. Desde los inicios de ARPANET, se motivo a que se diera la publicacion de ideas, procesos y resultados. Desde el inicio se intento que fuera comunicacion y documentacion rapida, desde memos informales hasta el FTP, todo esto para crear, documentar y compartir ideas, estandares, protocolos, resultados y otros. CON el resultado de que la documentacion hizo que fiera accesible para todos, asi ayudando a que cualquiera pudiese contribuir.

5. En la lectura se mencionan múltiples dispositivos de red, así como protocolos, por ejemplo satélites, ethernet y routers (pero no se limita solo a estos), extraiga todos estos nombres de dispositivos y mediante alguna herramienta de Inteligencia artificial generativa (que se debe especificar), proporcione una definición de cada dispositivos en el ámbito de redes además pregunte ¿A que capa del modelo de referencia OSI pertenece el dispositivo o protocolo?

La IA usada para este segmento es Claude

| Dispositivo/Protocolo                    | Definicion                                                                                                                                                                          | Capa de OSI                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>IMP</b> (Interface Message Processor) | Primer tipo de conmutador de paquetes usado en ARPANET; antecesor funcional del router moderno, encargado de recibir y reenviar paquetes entre nodos de la red.                     | Capa 3 – Red                          |
| Router / Gateway                         | Dispositivo que interconecta redes distintas, reenviando paquetes según su dirección de destino sin mantener información de los flujos individuales (según los principios de Kahn). | Capa 3 – Red                          |
| Packet Radio (radio por paquetes)        | Tecnología de red que transmite datos en forma de paquetes a través de enlaces de radiofrecuencia, tolerante a interferencias y bloqueos de señal.                                  | Capa 1 y 2 – Física / Enlace de datos |

| Dispositivo/Protocolo                         | Definición                                                                                                                                                | Capa de OSI                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Packet Satellite (satélite de paquetes)       | Red que utiliza enlaces satelitales para la transmisión de paquetes de datos entre estaciones terrestres distantes.                                       | Capa 1 y 2 – Física / Enlace de datos |
| NCP (Network Control Protocol)                | Protocolo original de host a host de ARPANET, predecesor de TCP/IP; carecía de control de errores extremo a extremo.                                      | Capa 4 – Transporte                   |
| TCP (Transmission Control Protocol)           | Protocolo orientado a conexión que garantiza la entrega confiable, ordenada y con control de flujo de los datos entre dos hosts.                          | Capa 4 – Transporte                   |
| IP (Internet Protocol)                        | Protocolo encargado del direccionamiento y encaminamiento (enrutamiento) de paquetes entre redes distintas.                                               | Capa 3 – Red                          |
| UDP (User Datagram Protocol)                  | Protocolo de transporte sin conexión, sin garantías de entrega ni control de flujo; usado cuando la aplicación maneja la fiabilidad.                      | Capa 4 – Transporte                   |
| Ethernet                                      | Tecnología de red de área local (LAN) desarrollada por Bob Metcalfe en Xerox PARC, que define métodos de acceso al medio y direccionamiento físico (MAC). | Capa 1 y 2 – Física / Enlace de datos |
| DNS (Domain Name System)                      | Sistema distribuido que traduce nombres de dominio (por ejemplo, <a href="http://www.acm.org">www.acm.org</a> ) a direcciones IP.                         | Capa 7 – Aplicación                   |
| IGP (Interior Gateway Protocol)               | Protocolo de enrutamiento usado dentro de una misma región o sistema autónomo de la red.                                                                  | Capa 3 – Red                          |
| EGP (Exterior Gateway Protocol)               | Protocolo de enrutamiento usado para intercambiar información entre distintas regiones o sistemas autónomos.                                              | Capa 3 – Red                          |
| CIDR (Classless Inter-Domain Routing)         | Técnica de agregación de direcciones IP que reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento de los routers.                                                | Capa 3 – Red                          |
| SNMP (Simple Network Management Protocol)     | Protocolo utilizado para la gestión y monitoreo remoto de dispositivos de red como routers y switches.                                                    | Capa 7 – Aplicación                   |
| CMIP (Common Management Information Protocol) | Protocolo de gestión de red alternativo a SNMP, propuesto por la comunidad OSI, orientado a redes más complejas.                                          | Capa 7 – Aplicación                   |

| <b>Dispositivo/Protocolo</b>     | <b>Definicion</b>                                                                                                                                 | <b>Capa de OSI</b>  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Telnet                           | Protocolo que permite el acceso remoto a otro host mediante una sesión de terminal virtual.                                                       | Capa 7 – Aplicación |
| FTP (File Transfer Protocol)     | Protocolo utilizado para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor.                                                             | Capa 7 – Aplicación |
| Correo electrónico (Email)       | Aplicación que permite el envío, lectura y reenvío de mensajes entre usuarios a través de la red (basada en protocolos de la capa de aplicación). | Capa 7 – Aplicación |
| Línea telefónica dial-up / módem | Medio físico de transmisión que permite establecer una conexión de datos punto a punto sobre la red telefónica conmutada.                         | Capa 1 – Física     |

~Ignacio Castillo Montero - 2021579556